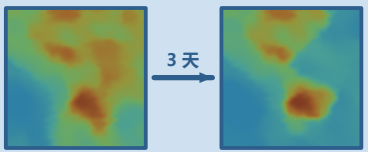
(A) 海洋大数据：旧卫星图会错多少

东海卫星叶绿素与海表温度
2018–2026 年 · 逐日 · 2 km · 3197 天

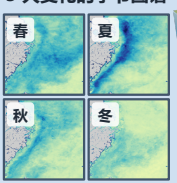


3 天前的卫星图 c_{map}　　任务当天的卫星图

旧图误差 s_k



3 天变化的季节图谱



切出 422 个赤潮任务窗口，各 80 km 见方
开发 274 个 · 测试 148 个（2023 年起）

深度时空预测模型（550 万参数）
提前 3 天误差 0.149 ≈ 沿用最新图 0.147

小尺度变化只能靠现场观测

(B) 出发前：在想象海洋里预演

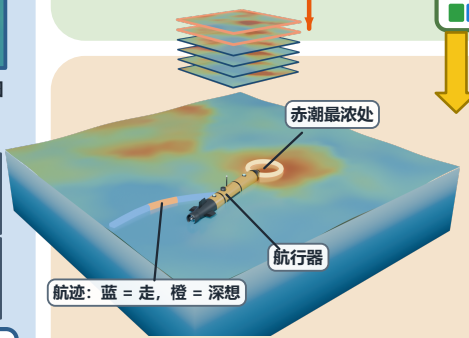
48 个想象海洋（随采样同化更新）
$c^{(i)}=c_{\text{map}}+\sigma_k z^{(i)}$，$\sigma_k$ 由八年数据标定

32 个：搜索航线　　**16 个：留出评判**

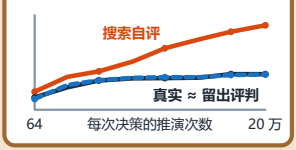
预演：4 个留出海洋当真值，各跑 24 h
选想象遗憾 $\overline{R}_s$ 最小的用时策略 s^*



按 s^* 下水执行



多想的收益：搜索自评会虚高



应急中心随时问：最浓处在哪？
评分 R：浓度差的 24 h 平均

(C) 航行中：每 20 分钟选一次

走	沿航线前行 1.8 km 测 2 个点 · 45 W	
深想	开高功耗芯片规划 快 50 倍 · +20 W	
停下	随水漂，原地测 5 次 只耗 15 W	